Programació curs 2026-27

C.F.G.S.: Desenvolupament d'Aplicacions Web
Mòdul: Projecte Intermodular 2º DAW

IES JUAN DE GARAY - VALÈNCIA

Professor: Jesús Mª Timoneda i Timoneda

Índex

Introducció.....3
2. Continguts.....5
3. Resultats d'aprenentatge.....6
4. Temporalització.....7
5. Metodologia.....7
6. Criteris d'avaluació.....8
7. Activitats extraescolars.....8
8. Temes transversals.....8
9. Materials i recursos didàctics.....9
10. Mesures d'atenció a la diversitat.....10

Introducció

El mòdul Projecte Intermodular s'imparteix en el segon curs del Cicle Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web és integrar les competències adquirides a la resta dels mòduls del cicle, especialment allò relacionat amb la cerca d'informació, la innovació, la investigació aplicada i l'emprenedoria. A més, fomenta el treball col·laboratiu, pensament crític i autonomia de l'estudiant.:

a) Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
b) Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desplegament d'aplicacions web.
c) Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapeig adequats a les especificacions.
d) Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a dades adequades a les especificacions.
e) Desenvolupar i integrar components programari en l'entorn del servidor web, utilitzant eines i llenguatges específics, per complir les especificacions de l'aplicació.
f) Desenvolupar serveis per integrar les seves funcions en altres aplicacions web, assegurant la seva funcionalitat.
g) Elaborar i mantenir la documentació dels processos de desenvolupament, utilitzant eines de generació de documentació i control de versions.

2. Continguts

Les unitats de treball a impartir són:

UT1: Selecció d'arquitectures i eines de programació
UT2: Anàlisi de requeriments
UT3: Disseny de les soluciones i tecnologies adoptades
UT4: Desenvolupament d'aplicacions web utilitzant codi embegut
UT5: Utilització de tècniques d'accés a dades
UT6: Programació de serveis Web
UT7: Depuració de l'aplicació
UT8: Redacció memòria del projecte i presentació.

A continuació es detalla el desglossament dels continguts que constituiran cadascuna de les unitats de treball.

UT 1: Selecció d'arquitectures i eines de programació

-Models de programació en entorns client / servidor.
-Generació dinàmica de pàgines web.
-Llenguatges de programació en entorn servidor.
-Integració amb els llenguatges de marques.
-Integració amb els servidors web.
-Eines de programació.

UT 2: Anàlisi de requeriments

-Estudi de l'univers de dades i processos a implementar.
-Obtenció de requeriments mitjançant entrevistes o formularis.
-Determinar àmbit i abast del projecte.
-Planificació i valoració costos.

UT 3: Disseny de les soluciones i tecnologies adoptades

-Preses de decisió.
-Diagrama E-R.
-Diagrama de casos d'ús.
-Categories d'usuari
-Diagrama de classes.
- Estudi i elecció de tecnologies per a implementar el projecte

UT 4: Desenvolupament d'aplicacions web utilitzant codi embegut

-Manteniment de l'estat.
-Seguretat: usuaris, perfils, rols.
-Autenticació d'usuaris.
-Mecanismes de separació de la lògica de negoci.
-Controls de servidor.
-Mecanismes de generació dinàmica de la interfície web

UT 5: Utilització de tècniques d'accés a dades

-Establiment de connexions.
-Recuperació i edició d'informació.
-Utilització de conjunts de resultats.
-Execució de sentències SQL.
-Transaccions.

UT 6: Programació de serveis Web

-Mecanismes i protocols implicats.
-Generació d'un servei web.
-Descripció del servei.
-Interface d'un servei web.

UT 7: Depuració de l'aplicació

- Debug mitjançant l'IDE utilitzat.
- Proves i depuració amb sistemes automàtics.

UT 8: Redacció memòria del projecte i presentació.

-Utilització d'informació provinent de les fases anteriors.
-Ús d'IA per a generar documentació de manera automàtica.

3. Resultats d'Aprenentatge

Els RA en el Projecte Intermodular són els RA dels diferents mòduls del CFGS DAW.

Finalment, passem a desglossar els diferents apartats i elements que caldrà incloure el projecte intermodular.

1. Arquitectura: L'aplicació tindrà una estructura de directoris i carpetes que permeti el desenvolupament en equip, la modularitat, l'escalabilitat i l'orientació a objectes.
    a. public: emmagatzematge de la part frontal de l'aplicació amb les subcarpetes habituals per als CSS, js, img i assets.
    b. Src: emmagatzematge dels objectes i part de model
    c. Altres carpetes necessàries a disposició de l'alumnat segons el projecte triat.
2. Les tecnologies que es faran servir són:
    a. JAVA o PHP o llenguatge equivalent per a la part de servidor.
    b. CSS, HTML i/o JS per a la base frontenda de l'aplicació.
    c. GitHub per al desenvolupament col·laboratiu.
3. El desenvolupament de persistència d'informació es realitzarà contra una BBDD relacional MySQL (no avaluat des del mòdul de programació o la que es decideixi des del mòdul de BBDD). Tota la interacció amb aquesta BBDD es realitzarà mitjançant PHP/JAVA, usant Programació Orientada a Objectes.
4. Documentació i models que caldrà entregar en la memòria del projecte:
    a. Diagrama Entitat Relació
    b. Model Relacional
    c. Diagrama de classes.
    d. Script/automatització de creació DDL
    e. Codi de consultes i triggers SQL
5. El lloc web haurà de ser responsive i respondre als paràmetres de disseny adients al projecte que es presenta.

4. Temporalització

La distribució temporal de les diferents unitats és:

1ª Avaluació:

UT1: Selecció d'arquitectures i eines de programació
UT2: Anàlisi de requeriments
UT3: Disseny de les soluciones i tecnologies adoptades
UT4: Desenvolupament d'aplicacions web utilitzant codi embegut

2ª Avaluació:

UT5: Utilització de tècniques d'accés a dades
UT6: Programació de serveis Web
UT8: Depuració de l'aplicació
UT9: Redacció memòria del projecte i presentació.

Al finalitzar l'avaluació de les diferents unitats temàtiques es procedirà a fer la defensa davant d'un tribunal format pels professors del curs.

5. Metodologia

La metodologia a seguir consistirà a presentar un conjunt de conceptes de la matèria objecte de l'aprenentatge sobre la pissarra o utilitzant el projector. Posteriorment es plantejaran problemes o activitats relacionades, amb l'objectiu d'ajudar l'alumne a que assimili millor els continguts. S'utilitzarà com a material complementari: selecció d'exercicis o de teoria que complementin les explicacions i bibliografia recomanada en aquells punts on el professor cregui convenient i en format paper o electrònic.

Atès el caràcter eminentment procedimental de l'assignatura, es plantejaran i resoldran en classe diversos exercicis i pràctiques associats a cadascuna de les unitats. Mentre els alumnes realitzen els exercicis, el professor els atendrà en els dubtes que puguin sorgir i els explicarà conceptes suplementaris que puguin ser-los d'ajuda. En cadascuna de les unitats temàtiques es proposaran activitats addicionals a aquells alumnes que ho requereixin.

Consideracions en cas de suspensió de l'activitat docent presencial o divisió de el grup

En cas de suspensió de l'activitat docent presencial, els alumnes i les alumnes realitzaran les activitats d'ensenyament-aprenentatge de la lliçó / assignatura de forma telemàtica.

Per a això s'utilitzaran les següents eines proporcionades per la Conselleria d'Educació poder dur a terme el procés d'aprenentatge a distància i seguiment de l'alumnat:

• Plataforma Aules: Ens permet crear aules virtuals per a complementar les classes presencials i portar un seguiment del procés d'aprenentatge a distància i complir amb la normativa de protecció de dades, ja que la informació resideix en tot moment en servidors propis de la Generalitat.

• Plataforma WebEx: És l'eina oficial per fer videoconferències de la Conselleria d'Educació. Es proposa aquesta eina per a impartir docència en directe. S'accedirà mitjançant un enllaç URL permanent i únic per a cada docent.

• Correu electrònic: S'utilitzarà preferentment el correu electrònic per a la comunicació amb l'alumnat.

En cas de no suspendre l'activitat docent presencial, però sí haver de dividir el grup en dos per a garantir les mesures d'higiene i seguretat, es realitzarà una part de la feina a distància utilitzant les eines esmentades anteriorment.

En tots dos casos es prioritzaran els continguts fonamentals de la lliçó, per tal d'assolir els objectius mínims de la mateixa.

6. Criteris d'Avaluació

L'alumne superarà l'assignatura quan arribi a una qualificació d'apte tant en les proves teòriques com pràctiques que es realitzaran cada trimestre i que serviran per avaluar els coneixements adquirits durant aquest període lectiu.

La nota final del mòdul serà d'un 80% la nota de les dues avaluacions i un restant 20% en cas de que l'alumne vulga optar a presentar el projecte davant d'un tribunal format pels professors del grup.

Serà necessari haver lliurat i aprovat el projecte de mòdul de l'assignatura.

7. Actividades extraescolares

Al llarg del curs seran informats els alumnes amb temps d'antelació suficient de les activitats extraescolars que puguen oferir-se i siguen d'interès acadèmic per a l'alumnat.

8. Temes transversals

Els reials decrets que han establert els currículums de les diferents etapes educatives defineixen una sèrie d'ensenyaments que han de ser presents a les diferents àrees. Pel Ministeri d'Educació i Ciència parlar d'ensenyaments transversals no és introduir continguts nous que no estiguin ja

reflectits al currículum de les àrees,sinó organitzar alguns d'aquests continguts al voltant d'un eix educatiu determinat. La raó de la presència dels temes transversals al currículum té una justificació important tant per al desenvolupament personal i integral dels alumnes, quant per a un projecte de societat més lliure i respectuosa cap a les persones i vers l'entorn de la societat humana.

La presència de les actituds i valors ha estat estructurada en els temes següents transversals:
 Educació per a la igualtat d'oportunitats de tots dos sexes.
 Educació per a la pau.
 Educació ambiental.

La presència dels temes transversals en el desenvolupament curricular és responsabilitat de tota la comunitat educativa, especialment de l'equip docent, per això deuen estar presents al projecte educatiu de centre, al projecte curricular d'etapa i a les programacions didàctiques.

En cas que ens ocupa, tractant-se d'un mòdul de formació professional, la transversalitat dels seus continguts afecta de manera diferent que els alumnes i alumnes que cursen ensenyaments comuns. Tractant-se de formació professional resulta molt difícil incorporar al currículum temes transversals com educació per a la salut, la pau, el consum, etc. Pensem que en el desenvolupament a l'aula és on cal parlar de valors i comportaments, així com del seu aprenentatge, aquest tipus d'elements forma part del que es coneix com a currículum ocult.

El paper que juga el professor o professora en el camp dels valors és determinant, tant pel que fa a la seva actitud personal en l'organització i la direcció de les actuacions dels alumnes i les alumnes dins del centre educatiu. Encara que als decrets que estableixen el currículum dels cicles formatius no han estat incorporats els temes transversals, des del cicle formatiu que ens ocupa i més concretament des del mòdul que s'està programant, l'objectiu és el desenvolupament de la personalitat integral, utilitzant mètode de globalització que posa en pràctica les capacitats i actituds que volem per al nostre alumnat: relació amb el mitjà com a marc, recurs i objectiu; participació activa; cooperació; acceptació de responsabilitats; anàlisi crítica; compromís i acció, resolució de problemes.

9. Materials i recursos didàctics

MATERIALS
 Bibliografia de referència tècnica.
 Apunts elaborats pel professor.
 Documentació tècnica obtinguda en mitjans de comunicació.
RECURSOS
 Mitjà de transmissió d'informació i avaluació.
o Exposicions teòric pràctiques.
o Projecció de temes.
o Supòsits pràctics.
o Exercicis pràctics.
o Exposició de treballs.
 Mitjans físics.
o Pissarra.
o Ordinadors.
o Projector.

o Altres dispositius i perifèrics.
 Altres mitjans tècnics.
o Xarxa dàrea local.
o Internet.

10. Mesures d'Atenció a la Diversitat

Als alumnes que per la seva capacitat o per la seva experiència tinguin un nivell clarament superior a la resta de la classe se'ls proposaran activitats específiques que permetin desenvolupar el seu intel·lecte de la forma més adequada, recomanant-los lectures de temes específics presos d'internet, de revistes o de llibres sobre la matèria i donant-los exercicis més complexos que a la resta de la classe.

Als que tinguin un nivell clarament inferior a la mitjana de la classe se'ls tractarà de orientar cap a la realització de les activitats més bàsiques que compleixin els objectius marcats per al mòdul. Se'ls proporcionarà informació de suport adequada a la vostra nivell i, si se'ls orientarà perquè instal·lin i pugui utilitzar el mateix material didàctic que el dau al centre.

Als alumnes que pateixin algun tipus de minusvalidesa que els impedeixi l'adequat desenvolupament dels conceptes vistos a classe, se'ls proporcionarà tot tipus de mesures destinades a fer que l'alumne assoleixi els objectius mínims del mòdul.